

数学1A レポート解答

問題 1 (10点) $f(0,0) = 0$ である。まず

$$\partial_x f(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = 0, \quad \partial_y f(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = 0.$$

したがって、もし全微分可能なら一次近似は 0 でなければならない。

ところが $y = x$ とおくと

$$f(x, x) = \frac{x^3}{2x^2} = \frac{x}{2}$$

であり、

$$\frac{|f(x, x) - 0|}{\sqrt{x^2 + x^2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

となって 0 に近づかない。よって f は $(0,0)$ で全微分可能でない。

問題 2 (10点)

$$f_x(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{1+x+2y}}, \quad f_y(x, y) = \frac{1}{\sqrt{1+x+2y}}.$$

したがって

$$f(0,0) = 1, \quad f_x(0,0) = \frac{1}{2}, \quad f_y(0,0) = 1.$$

f は $(0,0)$ の近くで C^1 級なので、

$$f(h, k) = 1 + \frac{1}{2}h + k + o\left(\sqrt{h^2 + k^2}\right) \quad ((h, k) \rightarrow (0, 0)).$$

よって

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = 1.$$

問題 3 (10点) $F(x, y) = x^2 + xy + y^2$ とおくと

$$F_x = 2x + y, \quad F_y = x + 2y.$$

点 $(1, -1)$ では

$$F(1, -1) = 1, \quad F_x(1, -1) = 1, \quad F_y(1, -1) = -1.$$

接平面は

$$z - 1 = (x - 1) - (y + 1)$$

である。すなわち

$$z = x - y - 1.$$

問題 4 (10点)

$$f_x = ye^{xy} + 2xy, \quad f_y = xe^{xy} + x^2.$$

よって

$$\partial_x^2 f(x, y) = y^2 e^{xy} + 2y,$$

$$\begin{aligned}\partial_x \partial_y f(x, y) &= (1 + xy)e^{xy} + 2x, \\ \partial_y^2 f(x, y) &= x^2 e^{xy}.\end{aligned}$$

問題 5 (10点) $s = h + 2k$ とおくと,

$$\log(1 + s) = s - \frac{s^2}{2} + o(s^2) \quad (s \rightarrow 0).$$

ここで $s = O(\sqrt{h^2 + k^2})$ であるから,

$$\log(1 + h + 2k) = h + 2k - \frac{1}{2}(h + 2k)^2 + o(h^2 + k^2).$$

整理すると

$$f(h, k) = h + 2k - \frac{1}{2}h^2 - 2hk - 2k^2 + o(h^2 + k^2).$$

よって

$$A = 1, \quad B = 2, \quad C = -\frac{1}{2}, \quad D = -2, \quad E = -2.$$

問題 6 (10点)

$$f_x = 3x^2 - 3y, \quad f_y = 3y^2 - 3x.$$

停留点は

$$y = x^2, \quad x = y^2$$

を満たす点である。これより

$$x = x^4$$

となるので $x = 0, 1$ 。したがって停留点は

$$(0, 0), \quad (1, 1)$$

である。

ヘッセ行列は

$$H = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}.$$

$(0, 0)$ では

$$\det H = -9 < 0$$

なので鞍点である。 $(1, 1)$ では

$$\det H = 27 > 0, \quad f_{xx}(1, 1) = 6 > 0$$

なので極小点である。極大点は存在しない。

問題 7 (20点)

(a)

$$\nabla T(x, y) = (-2x, -4y)$$

であるから,

$$\nabla T(1, 2) = (-2, -8).$$

(b) $T(1, 2) = 100 - 1 - 8 = 91$ である。等温線 $T(x, y) = 91$ の接線は

$$\nabla T(1, 2) \cdot ((x, y) - (1, 2)) = 0$$

より

$$-2(x - 1) - 8(y - 2) = 0.$$

したがって

$$x + 4y - 9 = 0.$$

問題 8 (20点)

(a)

$$(g_a)_x = 4x^3 - 4ay, \quad (g_a)_y = 4y^3 - 4ax.$$

停留点は

$$x^3 = ay, \quad y^3 = ax$$

を満たす点である。

$a = 0$ のとき、停留点は

$$(0, 0)$$

のみである。

$a > 0$ のとき、停留点は

$$(0, 0), \quad (\sqrt{a}, \sqrt{a}), \quad (-\sqrt{a}, -\sqrt{a})$$

である。

$a < 0$ のとき、停留点は

$$(0, 0), \quad (\sqrt{-a}, -\sqrt{-a}), \quad (-\sqrt{-a}, \sqrt{-a})$$

である。

(b) ヘッセ行列は

$$H = \begin{pmatrix} 12x^2 & -4a \\ -4a & 12y^2 \end{pmatrix}.$$

$a = 0$ のとき、

$$g_0(x, y) = x^4 + y^4 \geq 0$$

なので、 $(0, 0)$ は極小点である。

$a \neq 0$ のとき、 $(0, 0)$ では

$$\det H = -16a^2 < 0$$

なので鞍点である。

非零の停留点では $x^2 = y^2 = |a|$ であるから、

$$\det H = 144a^2 - 16a^2 = 128a^2 > 0, \quad g_{xx} = 12|a| > 0.$$

したがって、非零の停留点はいずれも極小点である。極大点は存在しない。